

Anexo metodológico

Tratamiento de datos, fuentes, protocolos, limpieza y actualización

Proyecto Provincias · Planes Estratégicos Provinciales de Antioquia

10 de agosto de 2026

Resumen

Este anexo documenta cómo se construye cada cifra que publican los informes provinciales: de qué archivo sale, qué transformaciones sufre, con qué fórmula se agrega y cómo se actualiza. Está escrito para tres lectores distintos: quien tenga que *defender* una cifra ante la Gobernación o ante un municipio, quien tenga que *actualizar* el diagnóstico dentro de un año, y quien tenga que *auditarlo* sin conocer el proyecto.

El principio que ordena todo el documento es uno solo: **ninguna cifra publicada puede existir sin un archivo fuente y una fórmula declarada**. Las secciones 9 y 13 verifican mecánicamente que se cumpla, y dicen dónde todavía no se cumple.

Índice

1. Alcance y arquitectura	3
1.1. Qué produce el flujo	3
1.2. El universo territorial	3
2. Convenciones del documento	3
2.1. Notación tipográfica	4
2.2. Estilos del diagrama	4
2.3. Formato de cifras, fechas y territorios	4
3. El grafo de procesamiento	5
3.1. Arquitectura	5
3.2. Cadena de homogeneización	5
3.3. Consumo por sección	5
4. Fuentes de datos	9
4.1. Catálogo	9
4.2. Las tres clases de insumo	9
4.3. Derivados	9
5. Estructura de datos	9
5.1. Modelo y unidad de observación	9
5.2. Llaves e integridad referencial	12
5.3. Esquema de los derivados	12
5.4. Tipos de dato y su representación	13
5.5. Valores ausentes, ceros y códigos centinela	13
5.6. Unidades, escalas y precisión	14
5.7. Referencia espacial	14
5.8. Formatos, codificación y ordenación	15
5.9. Nomenclatura	15
5.10. Versionado, acceso y confidencialidad	15

6. Protocolos de uso de datos	15
6.1. Reglas de manipulación	16
6.2. Datos sensibles y no versionados	16
6.3. Huella de las fuentes	16
7. Limpieza y homogeneización	16
7.1. Identificación territorial	16
7.2. Lectura de encabezados	17
7.3. Conversión numérica	17
8. Reglas de agregación	17
8.1. El principio	17
8.2. Indicadores que no se agregan	18
8.3. Verificación de las agregaciones	18
9. Trazabilidad y verificación	18
9.1. Los cuatro controles	18
9.2. Trazabilidad de las figuras	19
9.3. Cobertura municipal	19
10. Los documentos generados	19
10.1. Qué se genera	19
10.2. Hasta dónde llega la redacción generada	20
10.3. Auditoría de la redacción	20
10.4. Cómo se generan	21
11. Estrategia de actualización	21
11.1. Actualizar una fuente	21
11.2. Cortes que ya no coinciden con el informe	21
11.3. Qué hay que rehacer a mano	22
12. Fichas técnicas y diccionario de indicadores	22
12.1. Estado actual	22
12.2. Qué hacer con eso	22
13. Limitaciones conocidas	23
13.1. Insumos que se arman a mano	23
13.2. Derivados cuyo productor no es ejecutable	23
13.3. Validación externa limitada	23
13.4. Un indicador que la fuente publica mal	23
13.5. Vacíos de cobertura	24
13.6. Documentación desactualizada	24
14. Cómo reproducir todo	24
A. Esquema de las tablas derivadas	25

1 Alcance y arquitectura

1.1 Qué produce el flujo

El diagnóstico territorial cubre 11 provincias que agrupan 88 de los 125 municipios de Antioquia, en diez secciones temáticas por provincia. Para cada provincia el flujo produce diez libros de Excel —uno por sección, con todas sus tablas— y 814 archivos de figura entre las 11 provincias, de los cuales 110 son mapas. Cada figura se exporta dos veces: en PNG a 300 dpi para Word y en PDF vectorial para imprenta.

Regla 0 — el dato manda sobre el informe

Cuando la fuente actual y el informe publicado difieren, el flujo entrega la cifra de la fuente actual y lo declara. El informe de 2026 no es la referencia de verdad: es una fotografía de las fuentes que existían al escribirlo.

1.2 El universo territorial

La pertenencia de un municipio a una provincia y a una subregión sale siempre del crosswalk territorial, nunca de la columna de texto que traiga cada fuente. Varias fuentes traen su propia columna **prov** o **subreg**, y en al menos dos casos verificados vienen desalineadas respecto del listado oficial.

Tabla 1: Las once provincias y su composición municipal

Id	Provincia	Mpios.	Subregiones que la componen
1	Agroindustrial del Occidente	6	OCCIDENTE
2	Bioenergética del Norte de Antioquia	13	NORDESTE, NORTE
3	Del Río Grande	5	NORTE
4	Turística y Agroecológica	7	OCCIDENTE
5	Agua, Bosques y Turismo	12	ORIENTE
6	Cartama	11	SUROESTE
7	De la Paz	5	ORIENTE
8	San Juan	6	SUROESTE
9	Minero Agroecológica	5	NORDESTE
10	Penderisco y Sinifana	8	OCCIDENTE, SUROESTE
11	Área Metropolitana	10	VALLE DE ABURRA

Una errata que hay que conservar

El nombre de la provincia 5 aparece en varias fuentes como «POVINCIA DEL AGUA, BOSQUES Y TURISMO», sin la *r*. El listado maestro ya se corrigió, pero otros archivos conservan la errata. El emparejamiento del flujo normaliza el texto y acepta las dos grafías; corregir la constante sin corregir todos los archivos dejaría a la provincia 5 sin municipios.

2 Convenciones del documento

Un anexo de estructura de datos se lee salteado, buscando un dato concreto. Para que eso funcione, la notación tiene que ser previsible. Todo lo que sigue está declarado una sola vez, aquí, y aplicado en todo el documento.

2.1 Notación tipográfica

Forma	Qué señala
01_Data/00_Inputs	Ruta dentro del repositorio, siempre relativa a la raíz
leer_derivado()	Función, variable o nombre de columna del código
<i>cursiva</i>	Término técnico en su primera aparición, o énfasis de contraste
negrita	Cifra o afirmación que el lector debería poder citar
«comillas angulares»	Cita literal de una etiqueta que aparece en una tabla publicada

Las cajas marcan tres cosas distintas y solo tres:

Caja	Qué contiene
Regla del pipeline	Una decisión que el código aplica siempre. Cambiarla exige cambiar el código, no el criterio de quien escribe.
Hallazgo de la auditoría	Un resultado de la verificación automática, con su cifra. Nada entra aquí sin CSV de respaldo.
Advertencia sobre el dato	Un límite de la fuente que el informe debe declarar al publicar la cifra.

2.2 Estilos del diagrama

Los DAG de la sección 3 se dibujan con estos estilos, declarados en 04_Docs/preambulo.tex. Cada muestra de esta leyenda se dibuja con el mismo estilo que usa el diagrama: la leyenda no puede quedar desincronizada de lo que describe.

Muestra	Estilo	Qué representa
	nodofuente	Archivo de entrada, tal como lo entrega la fuente
	nodoscript	Script del pipeline: una transformación con autor y código
	nododerivado	Derivado en Parquet, regenerable
	nodorecurso	Recurso que una sección consume, sea derivado, curado o crudo
	nodoseccion	Sección temática del diagnóstico
	nodosalida	Salida publicada: tabla, figura o mapa
	flujo	Dependencia normal: el destino lee lo que el origen produce
	flujoexcepcion	Dependencia de un insumo curado : entra al flujo sin pasar por ningún script
	paso	Etapas del flujo en el diagrama de arquitectura
	control	Verificación: lee sin modificar

La distinción entre **flujo** y **flujoexcepcion** no es decorativa: es el hallazgo estructural del proyecto. Una arista roja discontinua señala un dato que entra al informe sin haber pasado por código, y por lo tanto sin que exista forma de regenerarlo.

2.3 Formato de cifras, fechas y territorios

- **Números:** convención colombiana. Punto para miles, coma decimal: 1.234,5. Los porcentajes llevan un decimal y espacio antes del signo.

- **Fechas:** AAAA-MM-DD en el texto y en los CSV de auditoría. En los nombres de archivo de las fuentes, AAAAMMDD sin separadores, porque así los entrega el equipo.
- **Años de referencia:** un indicador se cita siempre con su año. Distintos indicadores tienen cortes distintos y algunos son posteriores al informe de 2026.
- **Municipios:** se nombran con su forma de presentación —con tildes y preposiciones en minúscula— y se identifican por su código DIVIPOLA.
- **Unidades:** van en el encabezado de la columna o en el subtítulo de la figura, nunca solo en el texto que la acompaña.

3 El grafo de procesamiento

3.1 Arquitectura

El flujo tiene cuatro etapas y dos almacenes. La dirección es siempre la misma y no hay ciclos: ninguna etapa escribe sobre lo que otra ya leyó.

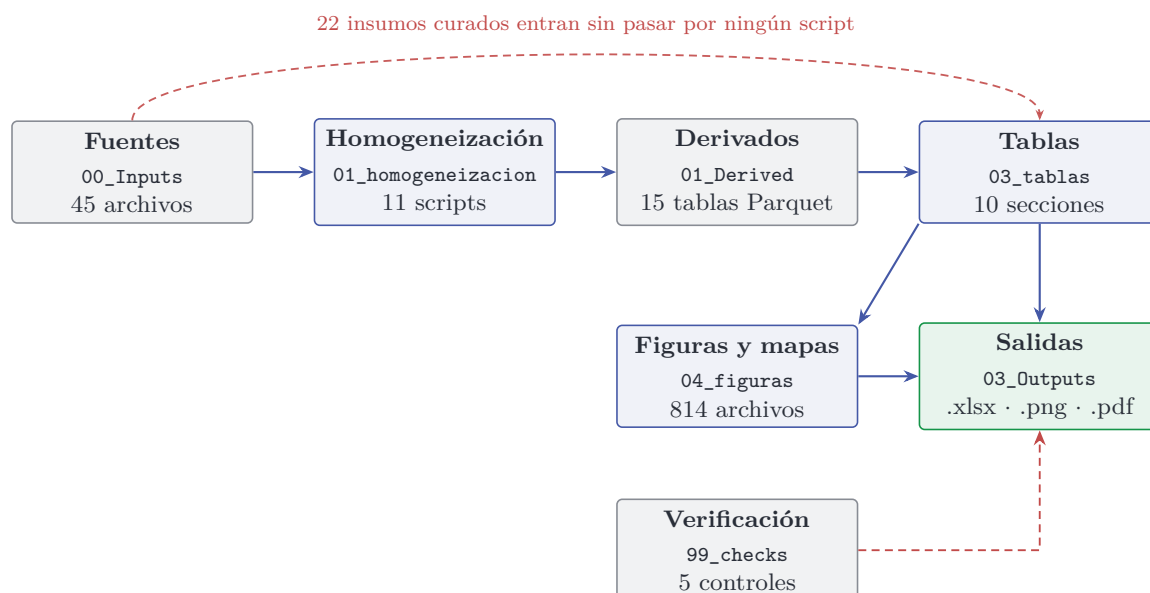


Figura 1: Arquitectura del flujo. Las cifras salen del propio repositorio; la arista roja discontinua es la ruta que no tiene código detrás.

Regla 1 — la figura no recalcula

Una figura y un mapa leen la tabla que la sección acaba de escribir. Si recalcularan desde el derivado podrían discrepar de ella, y el informe tendría dos cifras distintas para el mismo hecho. Por eso los mapas corren después de las diez secciones y no dentro de ellas.

3.2 Cadena de homogeneización

Qué script produce qué derivado. El grafo se deriva de leer el código, no de la documentación: un diagrama dibujado a mano envejece en silencio, este no puede discrepar del pipeline.

3.3 Consumo por sección

Qué lee cada sección temática. Es el grafo que importa para responder «¿de dónde salió esta cifra?», y el que muestra que las secciones se alimentan de tres sitios distintos: derivados del pipeline, tableros curados y fuentes crudas leídas directamente.

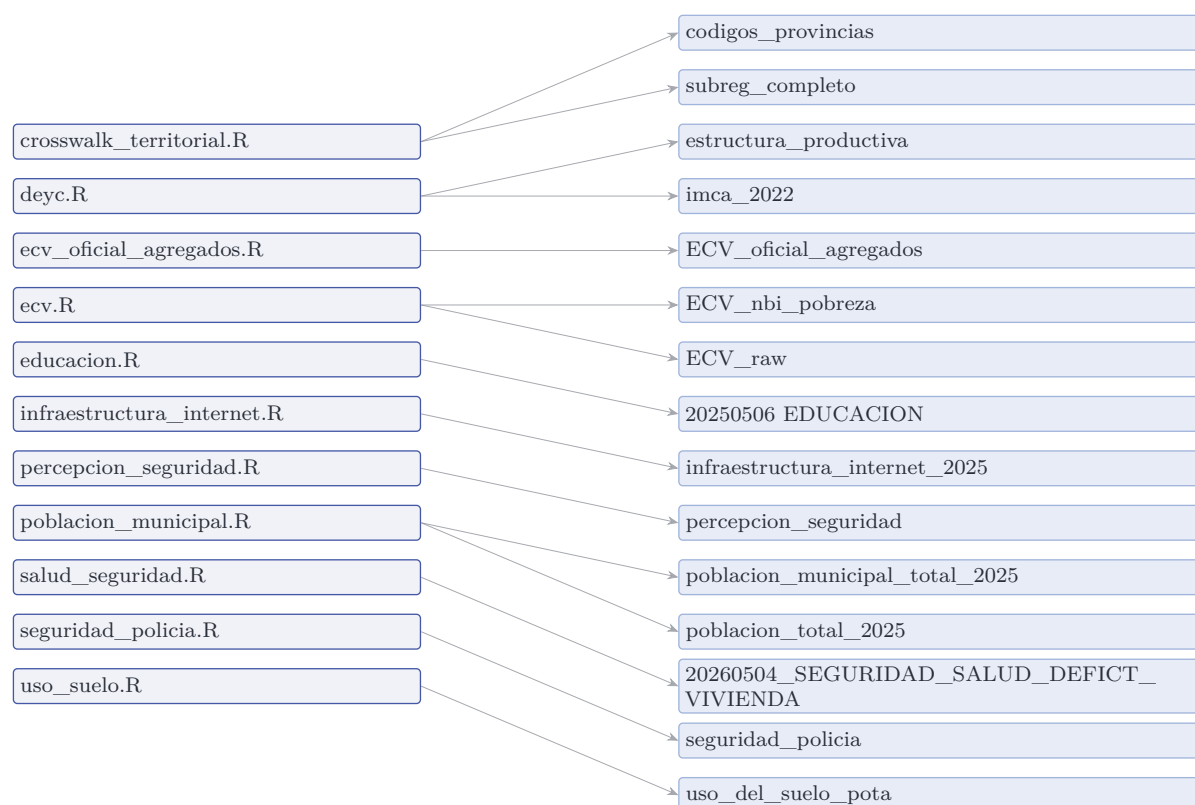


Figura 2: De script de homogeneización a derivado. Los 15 derivados tienen productor identificado; cuatro scripts producen más de uno. Este grafo cubre solo la ruta reproducible: los insumos curados no aparecen porque ningún script los escribe.

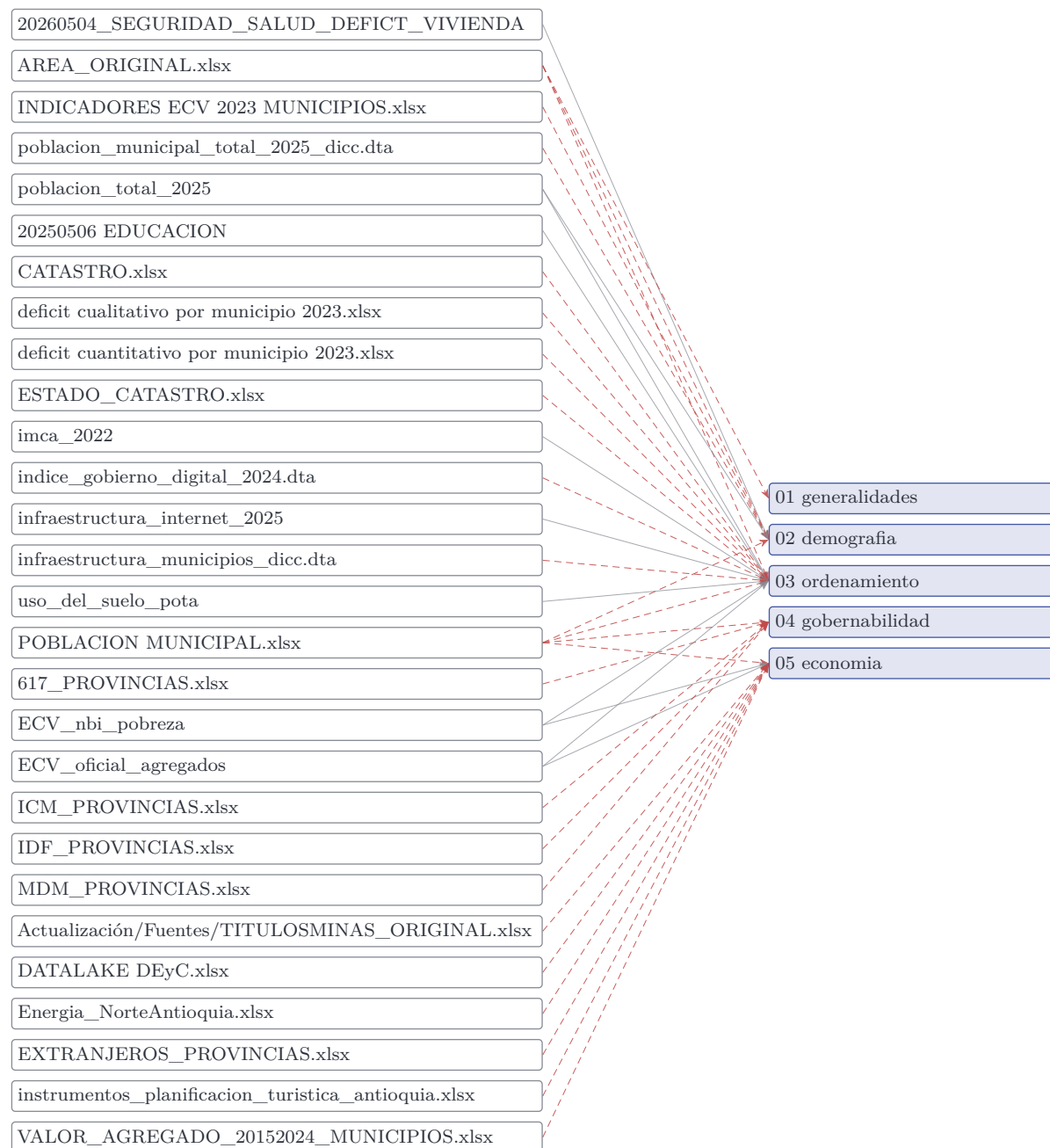


Figura 3: Recursos que consumen las secciones 01 a 05. En rojo discontinuo, los insumos curados: entran al informe sin pasar por ningún script.

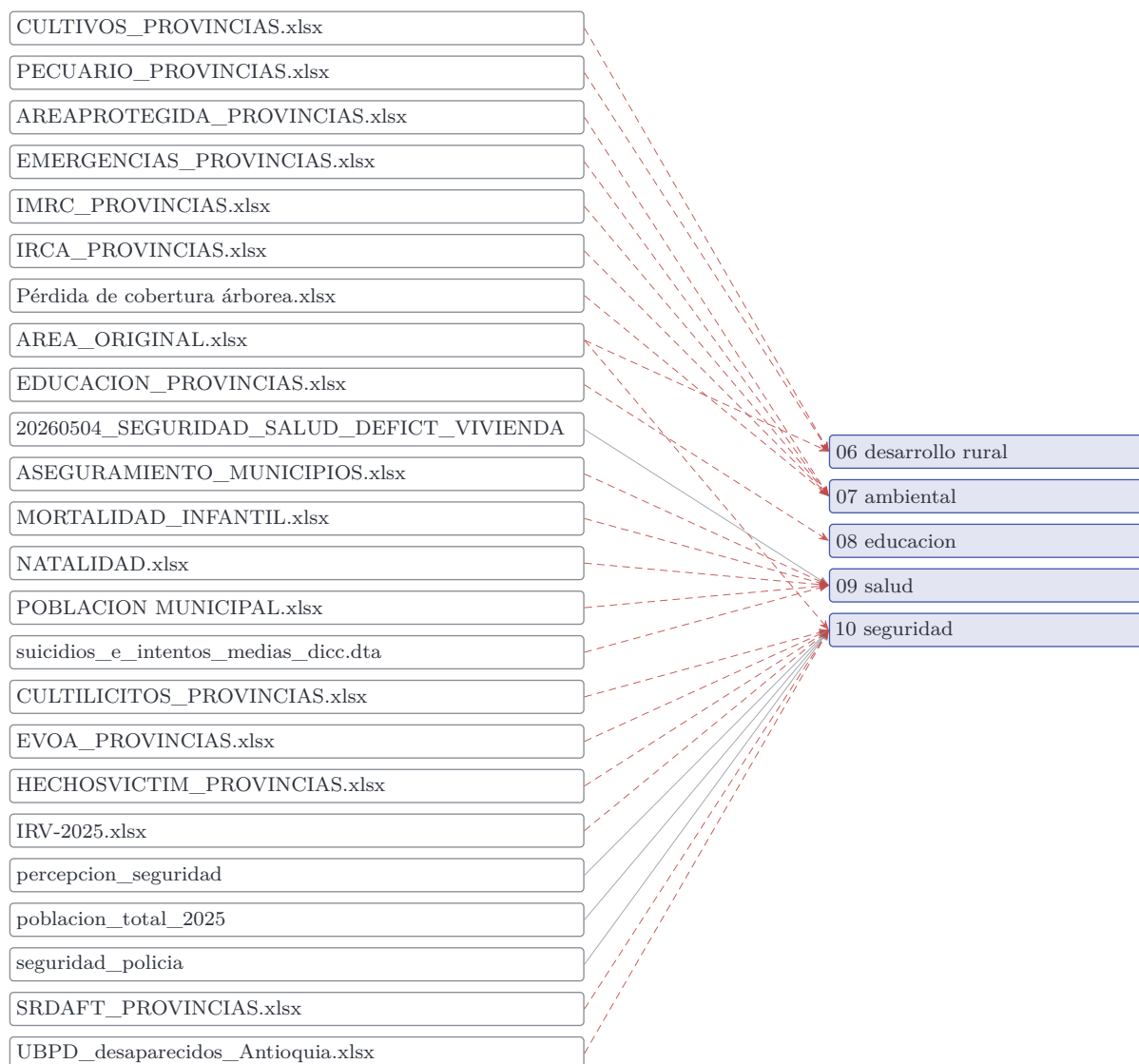


Figura 4: Recursos que consumen las secciones 06 a 10.

4 Fuentes de datos

4.1 Catálogo

El código referencia 45 archivos de entrada, de los cuales 43 están en el repositorio y 2 deben pedirse al equipo. La tabla 2 los lista con su peso, su fecha de última modificación y cuántos scripts los leen.

4.2 Las tres clases de insumo

Crudo

Fuente original de una entidad (DANE, Gobernación de Antioquia, Policía Nacional, MinSalud, MinTIC, DNP, UPRA, ANM, XM, UNGRD, UBPD, Global Forest Watch). Se reemplaza conservando el nombre del archivo.

Actualización

Fuentes nuevas o revisadas que llegaron después del corte original. Viven en `00_Inputs/Actualización/Fuentes/` y algunas ya son parte del flujo vigente: la carpeta no es un borrador.

Curado

Tableros que el equipo arma a mano en Excel y que ningún script regenera. Son 22 archivos y constituyen el mayor riesgo de reproducibilidad del proyecto (sección 13). Viven separados en `00_Inputs/curados/` precisamente para que no se confundan con lo que sí se regenera.

4.3 Derivados

La homogeneización produce 15 derivados, todos en formato Parquet: columnar, comprimido, tipado y legible desde R, Python y Stata 18+. En el código no se abren por ruta sino con `leer_derivado("nombre")`, de modo que cambiar el formato mañana no obligue a tocar treinta scripts.

5 Estructura de datos

Esta sección declara el modelo: qué representa una fila, qué la identifica, qué tipo tiene cada columna, cómo se escribe un dato ausente y en qué unidades está todo. Es lo que hay que leer antes de cruzar estos datos con otros.

5.1 Modelo y unidad de observación

El modelo es deliberadamente plano. No hay una base relacional: hay *tablas municipales* que se cruzan por código DANE contra un único crosswalk territorial. Tres niveles:

Nivel 0 — territorio

`codigos_provincias` y `subreg_completo`. Definen qué municipio existe y a qué provincia y subregión pertenece. Son la tabla maestra: cualquier discrepancia entre fuentes se resuelve a su favor.

Nivel 1 — indicadores municipales

Los 15 derivados. Una fila por municipio, o por municipio y año cuando la serie es temporal.

Nivel 2 — salidas por provincia

Las hojas de `03_Outputs`. Una fila por municipio de la provincia, más las filas agregadas de provincia, subregión y departamento, que se distinguen por tener el código DANE vacío.

Tabla 2: Catálogo de fuentes que el flujo lee

Archivo	Tipo	Peso	Última modificación	Scripts
MGN_MPIO_POLITICO.shp	Actualización	9 Mb	2026-08-08 06:47	1
TITULOSMINAS_ORIGINAL.xlsx	Actualización	947 Kb	2026-08-08 06:52	1
AREA_ORIGINAL.xlsx	Crudo	12 Kb	2026-08-08 06:52	5
ASEGURAMIENTO_MUNICIPIOS.xlsx	Crudo	79 Kb	2026-08-08 06:52	1
CATASTRO.xlsx	Crudo	40 Kb	2026-08-08 06:52	1
códigos_municipios_clean.dta	Crudo	14 Kb	2026-08-08 06:52	1
DATALAKE DEyC.xlsx	Crudo	2 Mb	2026-08-08 06:47	2
DATALAKE EDUCACION.xlsx	Crudo	7 Mb	2026-08-08 06:52	1
DATOS SALUD.xlsx	Crudo	15 Mb	2026-08-08 06:52	1
deficit cualitativo por municipio 2023.xlsx	Crudo	71 Kb	2026-08-08 06:47	1
deficit cuantitativo por municipio 2023.xlsx	Crudo	48 Kb	2026-08-08 06:47	1
EMPAQUETAMIENTO_FIJO_3.csv	Crudo	—	no versionado	1
Energia_NorteAntioquia.xlsx	Crudo	15 Kb	2026-08-08 06:52	1
INDICADORES ECV 2023 MUNICIPIOS.xlsx	Crudo	28 Mb	2026-08-08 06:47	2
Indicadores_ECV2023.xlsx	Crudo	—	no versionado	1
instrumentos_planificacion_turistica_antioquia.xlsx	Crudo	26 Kb	2026-08-08 06:52	1
IRV-2025.xlsx	Crudo	439 Kb	2026-08-08 06:52	1
MORTALIDAD_INFANTIL.xlsx	Crudo	375 Kb	2026-08-08 06:52	1
MUNICIPIOS_SUBREG_PROV.xlsx	Crudo	13 Kb	2026-08-08 06:52	1
NATALIDAD.xlsx	Crudo	514 Kb	2026-08-08 06:52	2
Pérdida de cobertura arborea.xlsx	Crudo	198 Kb	2026-08-08 06:47	1
POBLACION MUNICIPAL.xlsx	Crudo	36 Mb	2026-08-08 06:47	5
UBPD_desaparecidos_Antioquia.xlsx	Crudo	26 Kb	2026-08-08 06:52	1
617_PROVINCIAS.xlsx	Curado	91 Kb	2026-08-08 06:52	1
AREAPROTEGIDA_PROVINCIAS.xlsx	Curado	24 Kb	2026-08-08 06:52	1
CULTILICITOS_PROVINCIAS.xlsx	Curado	11 Kb	2026-08-08 06:52	1
CULTIVOS_PROVINCIAS.xlsx	Curado	839 Kb	2026-08-08 06:52	1
EDUCACION_PROVINCIAS.xlsx	Curado	108 Kb	2026-08-08 06:52	1
EMERGENCIAS_PROVINCIAS.xlsx	Curado	127 Kb	2026-08-08 06:52	1
ESTADO_CATASTRO.xlsx	Curado	14 Kb	2026-08-08 06:52	1
EVOA_PROVINCIAS.xlsx	Curado	20 Kb	2026-08-08 06:52	1
EXTRANJEROS_PROVINCIAS.xlsx	Curado	57 Kb	2026-08-08 06:52	1
HECHOSVICTIM_PROVINCIAS.xlsx	Curado	82 Kb	2026-08-08 06:52	1
ICM_PROVINCIAS.xlsx	Curado	325 Kb	2026-08-08 06:52	1
IDF_PROVINCIAS.xlsx	Curado	19 Kb	2026-08-08 06:52	1
IMRC_PROVINCIAS.xlsx	Curado	19 Kb	2026-08-08 06:52	1
indice_gobierno_digital_2024.dta	Curado	25 Kb	2026-08-08 06:52	1
infraestructura_municipios_dicc.dta	Curado	27 Kb	2026-08-08 06:47	1
IRCA_PROVINCIAS.xlsx	Curado	130 Kb	2026-08-08 06:52	1
MDM_PROVINCIAS.xlsx	Curado	107 Kb	2026-08-08 06:52	1
PECUARIO_PROVINCIAS.xlsx	Curado	5 Mb	2026-08-08 06:52	1
poblacion_municipal_total_2025_dicc.dta	Curado	151 Kb	2026-08-08 06:52	1
SRDAFT_PROVINCIAS.xlsx	Curado	16 Kb	2026-08-08 06:52	1
suicidios_e_intentos_medias_dicc.dta	Curado	38 Kb	2026-08-08 06:47	1
VALOR_AGREGADO_20152024_MUNICIPIOS.xlsx	Curado	512 Kb	2026-08-08 06:52	1

«Crudo»: fuente original, solo lectura. «Curado»: tablero que el equipo arma a mano en Excel y ningún script regenera. «Scripts»: cuántos scripts del pipeline leen el archivo. El listado con la huella MD5 de cada archivo está en 04_Docs/auditoria/B1_inventario_insumos.csv.

Tabla 3: Fuentes que no viajan con el repositorio

Archivo	Script que lo necesita
Indicadores_ECV2023.xlsx	02_Code/01_homogeneizacion/ecv_oficial_agregados.R
EMPAQUETAMIENTO_FIJO_3.csv	02_Code/01_homogeneizacion/infraestructura_internet.R

Estas fuentes no caben en el repositorio o contienen microdatos que no se versionan. El pipeline sigue corriendo sin ellas: la etapa que las usa se detiene con un mensaje que dice cuál falta, y el resto continúa.

Tabla 4: Derivados del flujo y el script que los produce

Derivado	Script que lo produce	Consumidores
20250506 EDUCACION	educacion.R	1
20260504 SEGURIDAD_SALUD_DEFICT_VIVIENDA	salud_seguridad.R	2
codigos_provincias	crosswalk_territorial.R	1
ECV_nbi_pobreza	ecv.R	2
ECV_oficial_agregados	ecv_oficial_agregados.R	2
ECV_raw	ecv.R	0
estructura_productiva	deyc.R	0
imca_2022	deyc.R	1
infraestructura_internet_2025	infraestructura_internet.R	1
percepcion_seguridad	percepcion_seguridad.R	1
poblacion_municipal_total_2025	poblacion_municipal.R	0
poblacion_total_2025	poblacion_municipal.R	4
seguridad_policia	seguridad_policia.R	1
subreg_completo	crosswalk_territorial.R	1
uso_del_suelo_pota	uso_suelo.R	1

Todos los derivados se guardan en Parquet en 01_Data/01_Derived y se leen con leer_derivado().

Regla 8 — la fila agregada se reconoce por el código vacío

En toda hoja publicada, una fila sin código DANE es un agregado, no un municipio. Es la convención de la que dependen los formatos, las figuras y la auditoría; romperla haría que un total se contara como un territorio más.

5.2 Llaves e integridad referencial

Tabla 5: Llaves del modelo, su dominio y su fuente de verdad

Llave	Tipo	Dominio	Cardinalidad	Fuente de verdad
ind_mpio	entero	5001–5895 (DIVIPOLA de Antioquia)	88 en las provincias; 125 en el departamento	códigos_municipios_clean.dta
id_provincia	entero	1–11	11	tabla PROVINCIAS de 00_config.R
nvl_label	texto	MAYÚSCULAS sin tildes	88	códigos_municipios_clean.dta
subregion	texto	nombre de subregión del municipio	6	MUNICIPIOS_SUBREG_PROV.xlsx
subregion_full	texto	subregión DANE de los 125 municipios	9	MUNICIPIOS_SUBREG_PROV.xlsx

Todo cruce entre fuentes se hace por ind_mpio. Los nombres solo se usan cuando la fuente no trae código, y siempre contra el listado oficial.

Las restricciones que el flujo verifica en cada corrida, y que abortan la ejecución si dejan de cumplirse:

- ind_mpio es único en el crosswalk y no admite vacíos.
- El crosswalk tiene exactamente 88 municipios repartidos en las 11 provincias, y ninguna provincia queda sin municipios.
- Todo nombre de esquema asociativo del listado maestro empareja con una de las 11 provincias declaradas.
- Ninguna hoja publicada contiene municipios ajenos a su provincia (verificado en las 11 provincias, sección 9).

5.3 Esquema de los derivados

Las 15 tablas derivadas suman 464 columnas. La llave de cada una no se declara a mano: se busca en cada corrida probando combinaciones de columnas hasta dar con la más pequeña sin repeticiones.

El esquema columna a columna —tipo, número de valores distintos, porcentaje de vacíos y un valor de ejemplo— está en el apéndice A y, en formato legible por máquina, en

04_Docs/auditoria/H4_esquemas_derivados.csv

Tabla 6: Estructura de las tablas derivadas

Tabla	Filas	Cols.	Llave detectada	Granularidad
20250506 EDUCACION	125	18	ind_mpio	una fila por municipio
20260504_SEGURIDAD_SALUD_ DEFICT_VIVIENDA	125	36	ind_mpio	una fila por municipio
codigos_provincias	88	6	ind_mpio	una fila por municipio
ECV_nbi_pobreza	125	131	ind_mpio	una fila por municipio
ECV_oficial_agregados	16	51	key	una fila por territorio
ECV_raw	99250	26	Indicador + Municipio	una fila por indicador × municipio
estructura_productiva	135	8	ind_mpio	una fila por municipio
imca_2022	134	14	ind_mpio	una fila por municipio
infraestructura_internet_2025	124190	23	sin llave única	no determinada
percepcion_seguridad	23216	8	sin llave única	no determinada
poblacion_municipal_total_2025	1123	95	ind_mpio	una fila por municipio
poblacion_total_2025	375	9	ind_mpio + area_geo	una fila por municipio × área geográfica
seguridad_policia	1000	20	ind_mpio + delito + anio	una fila por municipio × delito × año
subreg_completo	125	2	ind_mpio	una fila por municipio
uso_del_suelo_pota	88	17	codmpio	una fila por municipio

La llave no se declara: se busca en cada corrida probando combinaciones de columnas hasta encontrar la más pequeña sin repeticiones. Así deja de ser una promesa y pasa a ser una propiedad verificada.

5.4 Tipos de dato y su representación

Tipo	En Parquet	Convención
Entero	int32	Códigos DANE, conteos y años. Nunca se guardan como texto ni con decimales.
Decimal	double	Tasas, índices, áreas y montos. Sin redondear en el derivado: el redondeo es cosa de la presentación.
Texto	string	Nombres, categorías y etiquetas. En UTF-8 y en forma normalizada NFC.
Lógico	bool	Marcas internas. No se publican.

Las columnas etiquetadas de Stata (`haven_labelled`) se guardan como su tipo base y la etiqueta se pierde: ningún paso del flujo la usa, y conservarla obligaría a un formato que solo Stata entiende.

Regla 9 — el derivado no redondea

Un derivado guarda el valor con toda su precisión. El redondeo ocurre una sola vez, al escribir la hoja de Excel o la etiqueta de una figura, y queda registrado en el formato de la celda. Redondear antes propaga el error a todos los agregados que se calculen después.

5.5 Valores ausentes, ceros y códigos centinela

- En los derivados, un dato ausente es **NA**. No se usan centinelas numéricos (-99 , 999) ni cadenas vacías para representarlo.
- En las hojas de Excel, un **NA** se escribe como **celda vacía**.
- En los mapas, un municipio sin dato se pinta en gris **#E8E8E6** y la leyenda lo declara.
- Un **cero real** se escribe como **0** y significa que el fenómeno se midió y no existe. No es lo mismo que la ausencia de medición.

Dónde el cero y el vacío se confunden con facilidad

En coca, EVOA, centrales de generación y áreas protegidas, la fuente solo lista los municipios donde el fenómeno existe. La ausencia de fila significa cero. En catastro, gobierno digital y restitución de tierras significa lo contrario: la fuente no cubre ese municipio. La tabla de la sección 9 separa los dos casos.

5.6 Unidades, escalas y precisión

Familia	Unidad y escala
Áreas territoriales	km ² . Las áreas protegidas también en km ² , aunque el Anexo 1 las publicó en hectáreas.
Población	Personas. Proyecciones a 2025 salvo indicación en contrario.
Valor agregado	Miles de millones de pesos constantes de 2015; el per cápita, en pesos.
Avalúos catastrales	Pesos corrientes.
Proporciones y coberturas	Fracción en [0, 1] en el archivo; formato de porcentaje en la celda.
Tasas epidemiológicas	Por 100.000 habitantes; la mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos; la leishmaniasis sobre población <i>rural</i> .
Índices (MDM, IDF, ICM, IMCA, IGD)	Escala 0–100. No se convierten a fracción.
Vías	Km por km ² (IDV) y km por 1.000 habitantes (VPC).
Producción agrícola	Toneladas; áreas en hectáreas; rendimiento en t/ha.
Coca y oro de aluvión	Hectáreas.
Capacidad de generación	Megavatios (MW).

Una unidad que hay que declarar siempre

Un indicador que llega en escala 0–100 y se publica como fracción, o al revés, produce cifras cien veces mayores o menores sin que nada falle. El flujo convierte explícitamente en cada caso y lo anota en el script; al citar una cifra, conviene mirar el formato de la celda antes que el número.

5.7 Referencia espacial

- **Cartografía base:** DANE, Marco Geoestadístico Nacional (01_Data/00_Inputs/maps/MGN_MPIO_POLITICO.shp), 125 municipios de Antioquia.
- **Sistema de referencia:** WGS 84 geográfico, EPSG:4326.
- **Llave de cruce:** MPIO_CCDGO del shapefile contra ind_mpio. Nunca por nombre.
- **Codificación:** los shapefiles no traen .cpg, así que el encoding se declara explícitamente al leerlos; sin eso los nombres pierden las tildes.
- **Etiquetas:** se ubican con `st_point_on_surface` y no con el centroide, que en un municipio en herradura puede caer sobre el vecino.

5.8 Formatos, codificación y ordenación

Elemento	Convención
Derivados	Parquet con compresión <code>zstd</code> . Un solo formato, columnar y tipado, legible desde R, Python y Stata 18+.
Salidas tabulares	<code>.xlsx</code> , una hoja por tabla, encabezado en la fila 1, panel congelado.
Figuras y mapas	PNG a 300 dpi y PDF vectorial, ambos al tamaño final de impresión.
Evidencia de auditoría	CSV en UTF-8, comparables entre corridas con un <code>diff</code> .
Codificación de texto	UTF-8 en todo el proyecto. La verificación estática rechaza nombres de archivo en forma descompuesta (NFD), que rompen en Linux.
Ordenación alfabética	Sobre el texto sin tildes, para que no dependa del <i>locale</i> : en C, «Gómez Plata» caería después de «Guadalupe».
Nombres de archivo	Los de las fuentes se respetan tal cual, con espacios y tildes. Lo que crea el pipeline no lleva ni espacios ni tildes.

5.9 Nomenclatura

Objeto	Patrón
Script de sección	<code>NN_nombre.R</code> en <code>03_tablas</code> y <code>04_figuras</code>
Función de sección	<code>tabla_nombre(prov)</code> y <code>figuras_nombre(prov, tabla)</code>
Carpeta de salida	<code>03_Outputs/<Provincia>/<NN_Sección>/</code>
Figura	<code>fig_NN_slug.{png,pdf}</code> , slug en minúsculas sin tildes
Mapa	<code>mapa_NN_slug.{png,pdf}</code> , donde NN es la sección de destino
Hoja de datos de figura	<code>_fig_NN</code> para figuras y <code>_mapaNN_slug</code> para mapas
Columna del código	<code>minúsculas_con_guion_bajo</code> ; el encabezado legible se pone al escribir la hoja

5.10 Versionado, acceso y confidencialidad

- **Qué se versiona:** el código, las fuentes que caben, los tableros curados, este anexo y su evidencia. **Qué no:** las salidas del pipeline —se regeneran en minutos— y los archivos demasiado grandes o sensibles.
- **Huella:** cada corrida de la auditoría registra tamaño, fecha y MD5 de cada insumo. Es lo que permite afirmar, meses después, que una cifra salió exactamente de esos bytes.
- **Microdatos:** los de la ECV 2023 y la encuesta de percepción se procesan localmente; solo se versiona el derivado agregado. El de percepción conserva ocho variables de las 1.363 del original.
- **Nivel de publicación:** todo lo que el flujo publica es agregado municipal o superior. Ninguna salida contiene registros individuales.

6 Protocolos de uso de datos

6.1 Reglas de manipulación

Regla 2 — las fuentes no se tocan

Ningún archivo de `00_Inputs` se edita, se limpia ni se renombra a mano. Toda transformación ocurre en un script de `02_Code/01_homogeneizacion`, para que quede registrada, revisable y repetible. Un archivo corregido a mano es una corrección que nadie puede auditar y que se pierde en la siguiente entrega de la fuente.

Regla 3 — los nombres de archivo son un contrato

Muchas fuentes traen espacios, tildes y mayúsculas inconsistentes (`POBLACION MUNICIPAL.xlsx`, `códigos_municipios_clean.dta`, `Pérdida de cobertura arborea.xlsx`). No se renombran: son el contrato entre el código y las entregas del equipo. Un derivado conserva incluso el error tipográfico «DEFICT» porque es el archivo vigente.

6.2 Datos sensibles y no versionados

Dos clases de archivo no entran al repositorio:

- **Microdatos y encuestas anonimizadas** —los microdatos de la ECV 2023 y la encuesta de percepción de seguridad 2018–2025—, que se procesan localmente y de los que solo se versiona el derivado agregado. El derivado de percepción, por ejemplo, contiene únicamente las ocho variables que el análisis usa, no las 1 363 del archivo original.
- **Fuentes demasiado grandes** para el control de versiones. El flujo se detiene con un mensaje que dice exactamente cuál falta y continúa con el resto.

Regla 4 — la encuesta de percepción no es provincial

La encuesta de percepción de seguridad es representativa a nivel de *subregión*, no de provincia ni de municipio. Sus resultados se publican rotulados por subregión y deben leerse así en el informe. Presentarlos como cifras provinciales sería atribuir a un territorio una medición que no lo representa.

6.3 Huella de las fuentes

Cada corrida de la auditoría registra el tamaño, la fecha de modificación y la huella MD5 de cada insumo en `04_Docs/auditoria/B1_inventario_insumos.csv`. Esa huella es lo que permite afirmar, meses después, que una cifra publicada salió exactamente de esos bytes. Sin ella, «actualizamos la fuente» es una afirmación que nadie puede verificar.

7 Limpieza y homogeneización

7.1 Identificación territorial

Todo cruce entre fuentes se hace por **código DANE**, nunca por nombre de municipio. Cuando la fuente no trae código —las plantas de generación de XM y el catastro minero de la ANM son los dos casos— el nombre se normaliza (mayúsculas, sin tildes, espacios compactados, con las equivalencias conocidas del tipo *San Pedro* → *San Pedro de los Milagros*) y se cruza contra el listado oficial.

El proyecto distingue tres formas del nombre de un municipio y no las mezcla:

- `nv1_label` — forma normalizada, en mayúsculas y sin tildes, para cruzar entre fuentes.

- **municipio** — nombre de presentación, con tildes y preposiciones en minúscula («Carolina del Príncipe»), para tablas y figuras.
- El nombre tal como venga en cada fuente, que no se usa para nada más que para el cruce.

Por qué no se deriva el nombre de presentación

Aplicar una función de capitalización sobre el nombre normalizado produce «Carolina Del Príncipe». El nombre de presentación se toma del listado oficial, no se calcula.

7.2 Lectura de encabezados

Los encabezados de las fuentes cambian entre entregas y entre herramientas: la misma columna aparece como `AREA KM2`, `AREAKM2` o `area_km2` según quién lea el archivo. El flujo no fija el nombre exacto: lo busca de forma tolerante a acentos, mayúsculas, espacios y separadores, y aborta con un mensaje que enumera las columnas disponibles cuando ninguna coincide.

Cuando el encabezado es irrecuperable —celdas combinadas, encabezados repetidos por vigencia, títulos en dos filas— la columna se toma *por posición* y esa decisión queda anotada en el script. Es el caso del catastro, del valor agregado municipal, del aseguramiento al SGSSS, de la natalidad y de la mortalidad infantil.

7.3 Conversión numérica

Las fuentes mezclan convenciones: separador decimal de coma (1.234,5) y de punto (1,234.5), notación científica (5.37E-2) y números con símbolos. El flujo decide el separador decimal por contexto, en este orden:

1. Un separador repetido siempre es de miles (1.234.567).
2. Si aparecen los dos, el decimal es el último.
3. Un punto solo es de miles cuando va seguido de exactamente tres dígitos (7.550 son siete mil quinientos cincuenta, no 7,55).
4. Una coma sola siempre es decimal.
5. La notación científica se deja pasar intacta.

Regla 5 — cero y vacío no son lo mismo

Un municipio sin dato queda vacío, no en cero. En los mapas va en gris y la leyenda lo declara. Confundirlos convierte la ausencia de medición en una afirmación sobre el territorio.

8 Reglas de agregación

Cada tabla provincial añade, según el indicador, una fila de provincia, una de subregión y una de departamento. La fórmula no es la misma para todos, y la elección no es cosmética: cambia el número publicado.

8.1 El principio

Regla 6 — el denominador del indicador manda

Un indicador medido *por habitante* se pondera por población; uno medido *por nacimiento* —bajo peso al nacer, mortalidad infantil— se pondera por nacimientos; uno medido *por área* se pondera por área; uno escolar, por población en edad escolar. Un conteo se suma. Una razón entre dos conteos se recalcula sobre las sumas, no se promedia.

La consecuencia práctica: donde el informe publicado promedió tasas municipales, el flujo calcula la tasa agregada, que da más peso a los municipios donde vive más gente. Son cifras distintas y la diferencia está documentada.

8.2 Indicadores que no se agregan

Cuatro familias se publican sin fila de total, por razones de fondo:

Gini

Promediar los Gini municipales ignora la desigualdad *entre* municipios y la subestima. Solo se muestran los valores oficiales; donde la encuesta no publica agregado, la fila queda vacía.

Ley 617

Es un cociente institucional de cada entidad, medido contra el techo legal de su categoría. No existe un indicador 617 provincial, y el departamental corresponde a la Gobernación, no a la suma de sus municipios.

MDM e IDP

El DNP compara cada municipio dentro de su grupo de capacidades iniciales. Un promedio entre grupos no tiene lectura.

Uso adecuado del suelo rural

La fuente cubre 88 de los 125 municipios y la ausencia no es aleatoria. Un promedio del subconjunto con dato se leería como el valor del territorio completo.

8.3 Verificación de las agregaciones

La auditoría recomputa cada fila de total provincial —7.730 celdas en las once provincias— y comprueba con qué fórmula se reproduce.

Tabla 7: Con qué fórmula se reproduce cada valor agregado publicado

Fórmula que reproduce el valor publicado	Celdas	% del total
Suma de los municipios	4.153	53,7
Otro ponderador declarado en el script	2.834	36,7
Promedio simple	579	7,5
Promedio ponderado por población	144	1,9
Mediana	20	0,3

Verificación sobre las filas de total PROVINCIAL de todas las hojas de las once provincias. «Otro ponderador» reúne los casos en que el pipeline pondera por nacimientos, población escolar, área o matrícula, o recalcula una tasa agregada sobre la suma de numeradores y denominadores.

Sobre esas 7.730 celdas quedan 4 que no se reproducen con ninguna fórmula estándar *y* caen fuera del rango de sus municipios. Las cuatro están explicadas y son deliberadas: en la tabla de coca, la fila provincial usa como denominador el área de toda la provincia —no solo la de los municipios con cultivo—; en la de áreas protegidas, la participación de la provincia se calcula sobre el total departamental. Ninguna otra celda del proyecto carece de explicación.

9 Trazabilidad y verificación

9.1 Los cuatro controles

`check_pipeline.R`

Revisión estática: rutas absolutas, insumos citados que no existen, nombres de archivo en forma descompuesta o que solo difieren en mayúsculas, secciones sin script.

comparar_referencia.R

Compara las tablas generadas contra las cifras del informe publicado, municipio por municipio y a la precisión con que se publicaron.

auditoria_end_to_end.R

Procedencia, huella de las fuentes, cobertura municipal, recomputación de agregados, rangos plausibles y trazabilidad de cada figura.

diccionario_indicadores.R

Cruza lo que el flujo publica con lo que el inventario declara y con las fichas técnicas existentes.

9.2 Trazabilidad de las figuras

Cada figura y cada mapa deja sus datos exactos en una hoja auxiliar del mismo libro de Excel de su sección, con el prefijo `_`. Cualquier cifra que aparezca dibujada se puede leer como número y rastrear hasta su tabla y de ahí hasta su fuente. La auditoría verifica que la hoja exista para cada figura exportada, y que cada figura del código lleve nota de fuente y subtítulo.

Tabla 8: Figuras y mapas por sección

Sección	Figuras por provincia	Mapas por provincia	Archivos generados
01 Generalidades	1	2	33
02 Demografía	5	1	66
03 Ordenamiento	14	1	165
04 Gobernabilidad	5	0	55
05 Economía	15	1	176
06 Desarrollo Rural	5	0	55
07 Ambiental	7	1	88
08 Educación	3	1	44
09 Salud	4	1	55
10 Seguridad	5	2	77

Cada pieza se exporta en PNG a 300 dpi y en PDF vectorial, y deja sus datos exactos en una hoja del `.xlsx` de la sección.

9.3 Cobertura municipal

La auditoría comprueba, hoja por hoja, que los municipios listados sean exactamente los de la provincia. Un municipio ajeno sería una cifra atribuida a un territorio que no le corresponde: no se encontró ninguno. Municipios faltantes sí hay, y no todos significan lo mismo.

10 Los documentos generados

Además de las tablas y las figuras, el flujo produce los textos: once diagnósticos provinciales y un documento comparativo. Se generan con el mismo principio que el resto del proyecto —ninguna cifra se escribe a mano— y se verifican con un control propio.

10.1 Qué se genera

Diagnóstico provincial

`04_Docs/borradores/<Provincia>/`. Sigue la estructura del Anexo 1 —capítulo, diez secciones y dieciséis subsecciones— con sus 814 figuras y mapas repartidos, seis tablas y la prosa

Tabla 9: Hojas donde falta la fila de algún municipio

Hoja	Provincias afectadas	Municipios sin fila
evoa	11	75
coca	10	72
energia_centrales	11	53
detalle	8	19
catastro	2	10
extranjeros_municipio	1	1
gobierno_digital	1	1
srtdaf	1	1
tasas	1	1

Un municipio sin fila no es un cero: es un municipio del que la fuente no dice nada. En coca, EVOA, centrales de generación y áreas protegidas la ausencia es informativa —el fenómeno no existe allí—; en catastro, gobierno digital y restitución es un vacío de la fuente.

redactada. Los estilos salen del propio Anexo 1, de modo que un borrador se puede pegar en el documento maestro sin recolocar niveles.

Comparativo de las once

04_Docs/comparativo/. Lee las once provincias juntas: cuánto del departamento cubre el sistema provincial, cómo se ordena cada provincia en cada dimensión y qué relaciones aparecen entre indicadores. Se apoya en un panel de 39 magnitudes por provincia, extraídas de las mismas hojas que publican los informes.

Regla 10 — la prosa no transcribe, calcula

Ninguna cifra de estos documentos la teclea una persona. Cada número se calcula desde la tabla publicada en el momento de escribir la frase, con el formateador del proyecto. Corregir una cifra equivocada es corregir el flujo y regenerar, nunca editar el documento.

10.2 Hasta dónde llega la redacción generada

El texto escribe el enunciado factual —quién concentra, quién está arriba y abajo, cómo se compara la Provincia con su subregión y con el departamento, qué relación aparece entre dos indicadores— y se detiene donde la frase natural exigiría conocimiento que el flujo no tiene. Ahí deja una nota *Verificar con el equipo*: por qué un municipio se comporta como se comporta, qué corredor vial explica un patrón, qué actor está detrás de una economía ilegal. Son veintidós por documento y señalan trabajo pendiente, no huecos disimulados.

10.3 Auditoría de la redacción

Regla 11 — cada cifra impresa queda registrada

Durante la generación, los formateadores anotan cada número que imprimen. La auditoría vuelve a generar la prosa con ese registro activo y comprueba que todo número del texto esté en él. La pregunta deja de ser «¿existe esta cifra en los datos?» —que solo se puede responder buscándola en un conjunto grande, con poca potencia— y pasa a ser «¿la calculó el flujo?», que se responde exacto.

Tabla 10: Resultado de la auditoría de la redacción

Comprobación	Resultado
Cifras auditadas en la prosa de los once documentos	3.391
Cifras sin procedencia registrada	0
Proporción con procedencia	100,00 %
Cifras falsas inyectadas en el control	300
Poder de detección medido	95,3 %

Una comprobación que nunca falla no demuestra nada

La auditoría mide su propio poder: inyecta cifras falsas —valores reales alterados un 3,7 %, plausibles en forma y magnitud— y reporta qué proporción detecta. Sin esa medida, un resultado del 100 % podría significar que todo está bien o que la comprobación no discrimina. La primera versión de esta auditoría buscaba cada cifra en el conjunto de valores publicados y alcanzaba apenas un 46 % de poder: con miles de valores admitidos, casi cualquier número coincidía por azar. El registro de procedencia lo llevó a 95,3 %. El residuo corresponde a cifras alteradas que, al redondearse, coinciden con otra que el flujo sí imprimió.

10.4 Cómo se generan

```
Rscript 02_Code/06_comparativo/generar_comparativo.R # panel + figuras + docx
Rscript 02_Code/05_documento/generar_borrador.R      # los once diagnósticos
Rscript 02_Code/99_checks/auditoria_redaccion.R      # auditoría + control
```

11 Estrategia de actualización

11.1 Actualizar una fuente

1. Reemplazar el archivo en 01_Data/00_Inputs **conservando el nombre**. Si el nombre cambia, hay que actualizar el script que lo lee.
2. Correr `Rscript 02_Code/99_checks/check_pipeline.R`. Detecta al instante un insumo que dejó de existir o un encabezado que se movió.
3. Correr el flujo completo: `Rscript 02_Code/run_all.R`.
4. Correr la auditoría y comparar contra la corrida anterior: los CSV de 04_Docs/auditoria/ son diffables y muestran qué cambió.
5. Regenerar las tablas de este anexo y recompilarlo.
6. Registrar en el historial del repositorio qué fuente se actualizó, a qué corte y qué cifras se movieron.

Regla 7 — actualizar es cambiar de corte, y hay que decirlo

Cambiar una fuente cambia las cifras publicadas. El informe debe declarar el corte de cada indicador; dos indicadores de secciones distintas pueden referirse a años distintos y el lector tiene que poder saberlo.

11.2 Cortes que ya no coinciden con el informe

Varios indicadores usan hoy cortes posteriores a los publicados en 2026: las cifras de salud (bajo peso, enfermedades transmitidas por vectores, suicidios, aseguramiento) usan cortes de

2023 y de diciembre de 2025; el valor agregado está a precios constantes de 2015 mientras el informe salió a corrientes; el uso del suelo rural y las víctimas del conflicto vienen de versiones posteriores de la fuente. El flujo entrega la cifra actual, que no siempre es la del informe.

11.3 Qué hay que rehacer a mano

Los 22 insumos curados no se regeneran con el flujo. Actualizarlos exige rehacer el tablero en Excel a partir de la fuente original. Mientras eso siga así, una actualización del diagnóstico no es una operación de un solo comando.

12 Fichas técnicas y diccionario de indicadores

12.1 Estado actual

El repositorio conserva 65 fichas técnicas de indicador (más un juego de fichas municipales POTA, que son documentos de contexto y no fichas de indicador). Cada ficha define el indicador, su fórmula, su unidad, su escala de variación, el sentido de su interpretación y su nivel de desagregación: es exactamente el formato que este proyecto necesita.

El problema no es su calidad sino su cobertura.

Las fichas describen otro sistema de indicadores

El flujo publica 330 indicadores distintos. Solo 12 tienen una ficha técnica que corresponda por nombre. Las fichas existentes describen la familia de indicadores de la Encuesta de Calidad de Vida y del Anuario Estadístico —calidad de vida, demografía, fuerza laboral, educación—, mientras que el diagnóstico reporta además MDM, IDF, ICM, IMCA, IRCA, IMRC, EVOA, IRV, gobierno digital, catastro, vías, internet fijo, uso del suelo, títulos mineros, capacidad de generación, hectáreas de coca, hechos victimizantes y restitución de tierras, ninguno de los cuales tiene ficha.

Tabla 11: Cobertura documental de los indicadores publicados

Sección	Indicadores publicados	Con ficha técnica	En el inventario
01 Generalidades	2	0	0
02 Demografía	44	0	2
03 Ordenamiento	57	2	0
04 Gobernabilidad	18	0	0
05 Economía	87	9	2
06 Desarrollo Rural	30	0	0
07 Ambiental	23	0	0
08 Educación	3	1	0
09 Salud	13	0	0
10 Seguridad	53	0	0

El cruce es EXACTO sobre el nombre normalizado del indicador. Un indicador que no case queda sin respaldo documental, que es lo que este anexo pide corregir.

12.2 Qué hacer con eso

El inventario INVENTARIO_VARIABLES_v_2.xlsx ya tiene la estructura correcta —fuente, periodo, periodicidad, sentido, unidad y estado de actualización por indicador— pero tampoco cubre lo que el flujo publica. La ruta más corta es completarlo con los indicadores realmente publicados,

usando como llave el encabezado exacto de la tabla, y generar las fichas faltantes desde ahí en vez de escribirlas una a una.

El diccionario completo de lo que hoy se publica —sección, hoja, encabezado, en cuántas provincias aparece y si tiene ficha— está en `04_Docs/auditoria/H1_diccionario_indicadores.csv`.

13 Limitaciones conocidas

Esta sección existe para que nadie descubra estos límites después de publicar.

13.1 Insumos que se arman a mano

El mayor riesgo de reproducibilidad

22 insumos se construyen a mano en Excel y ningún script los regenera. Alimentan secciones completas: gobernabilidad (MDM, IDF, Ley 617, ICM), ambiental (áreas protegidas, IRCA, emergencias, IMRC), desarrollo rural (inventario pecuario, cultivos), seguridad (coca, EVOA, hechos victimizantes, restitución), economía (valor agregado, visitantes extranjeros) y educación. Si uno se pierde, hay que rehacerlo a mano y no hay forma de verificar que quedó igual.

13.2 Derivados cuyo productor no es ejecutable

Cuatro cadenas que no se pueden rehacer

Los scripts de `02_Code/01_homogeneizacion/externos/` documentan cómo se construyeron cuatro insumos curados —vías (IDV y VPC), suicidios e intentos, índice de envejecimiento e IRCA—, pero leen rutas del computador de quien los escribió y no corren en este repositorio. Dos de ellos, además, no contienen ninguna instrucción de escritura: su salida está comentada o simplemente no existe. Hay un eslabón manual adicional sin documentar —añadir a mano una hoja *Data* en Excel al resultado— que explica el sufijo `_dicc` de esos archivos. Consecuencia concreta: las tasas de intento de suicidio y de suicidio consumado, los kilómetros de vía por área y por habitante, y el índice de envejecimiento se publican sin que exista en el repositorio código capaz de reproducirlos desde la fuente.

13.3 Validación externa limitada

Solo una de once provincias tiene contraste externo

El único informe publicado disponible como referencia es el de la provincia Bioenergética del Norte. El comparador valida 43 columnas contra él y las 43 reproducen el informe. Para las otras diez provincias no hay contraste externo: su corrección descansa en que el código es el mismo y en los controles internos de este anexo. No es lo mismo y conviene decirlo así.

13.4 Un indicador que la fuente publica mal

Cobertura neta por encima del 100 %

La cobertura neta educativa supera el 100 % en 284 de los 1 750 registros municipio-año de la fuente, con un máximo de 186,97 %. Una cobertura *neta* —matriculados en la edad teórica sobre población de esa edad— no puede exceder el 100 % por definición. El valor viene así de la fuente: o la serie corresponde en realidad a cobertura bruta, o el numerador de matrícula y el denominador de proyección poblacional no son consistentes.

El flujo publica el dato sin corregirlo —corregirlo sería inventar— pero las figuras y los mapas de esa sección llevan una nota que lo advierte. La solución de fondo es verificar con el Ministerio de Educación Nacional qué serie es.

13.5 Vacíos de cobertura

46 hojas tienen al menos un municipio sin fila. En coca, EVOA, centrales de generación y áreas protegidas la ausencia es informativa: el fenómeno no existe en ese municipio. En catastro, gobierno digital y restitución de tierras es un vacío de la fuente. El caso más grande es el catastro del Área Metropolitana, que la fuente no cubre.

13.6 Documentación desactualizada

Dos piezas del repositorio contradicen la implementación vigente y conviene retirarlas o marcarlas: 02_Code/04_figuras/CATALOGO_NOTAS.md describe una decisión ya superada —gráficos nativos de Excel, sin ggplot2— y el catálogo catalogo_figuras.xlsx marca 78 figuras como «hecho» cuando el código R genera 56 por provincia más 10 mapas. Las cabeceras de varios scripts de tablas declaran rutas en 01_Data/01_Derived para insumos que hoy viven en 01_Data/00_Inputs/curados.

14 Cómo reproducir todo

1. Dependencias (la primera vez)

```
Rscript -e 'install.packages("renv"); renv::restore()'
```

```
Rscript -e 'install.packages(c("sf", "ggrepel"))' # cartografía
```

2. Flujo completo: fuentes -> derivados -> tablas -> figuras -> mapas

```
Rscript 02_Code/run_all.R
```

3. Verificación

```
Rscript 02_Code/99_checks/check_pipeline.R
```

```
Rscript 02_Code/99_checks/comparar_referencia.R
```

```
Rscript 02_Code/99_checks/auditoria_end_to_end.R
```

```
Rscript 02_Code/99_checks/diccionario_indicadores.R
```

4. Este anexo

```
Rscript 02_Code/99_checks/generar_tablas_anexo.R
```

```
cd 04_Docs && latexmk -pdf anexo_metodologico.tex
```

Todos los CSV que respaldan las cifras de este documento están en 04_Docs/auditoria/. Cada uno se regenera con el comando de la sección 9 y puede compararse entre corridas.

A Esquema de las tablas derivadas

Las 464 columnas de las 15 tablas derivadas, leídas de los propios archivos Parquet. «Distintos» es el número de valores diferentes que toma la columna —un indicador rápido de si es una llave, una categoría o una medida— y «Ejemplo» es un valor real, que dice más sobre la unidad y la escala que cualquier descripción.

La misma información, en formato legible por máquina, está en

04_Docs/auditoria/H4_esquemas_derivados.csv

Tabla	Columna	Tipo	Distintos	% vacíos	Ejemplo
20250506 EDUCACION	ind_mpio	decimal	125	0	5001
	nvl_label	texto	125	0	Medellín
	clas_cole	decimal	43	0	42.0588
	ninis	decimal	125	0	21.4838
	tcb_edsup	decimal	52	0	115.969
	tcb_media	decimal	122	0	98.57
	tcb_primaria	decimal	124	0	104.44
	tcb_secundaria	decimal	123	0	110.28
	tcb_transicion	decimal	125	0	88.55
	tdes_media	decimal	113	0	3.93
	tdes_primaria	decimal	116	0	4.85
	tdes_secundaria	decimal	112	0	6.75
	tdes_transicion	decimal	106	0	4.84
	trep_media	decimal	104	0	4.82
	trep_primaria	decimal	115	0	7.86
	trep_secundaria	decimal	121	0	13.73
	trep_transicion	decimal	85	0	1.89
	tti_edsup	decimal	124	0	49.3626
20260504_ SEGURIDAD_ SALUD_DEFICT_ VIVIENDA	ind_mpio	decimal	125	0	5001
	nvl_label	texto	125	0	Medellín
	tasa_natalidad	decimal	125	0	7.80153
	tasa_mortalidad	decimal	125	0	6.47471
	crec_vegetativo	decimal	125	0	1.32682
	percepción_seguridad	decimal	125	0	0.606802
	tasa_delitos	decimal	108	0	0.0677347
	IRV	decimal	125	0	0.183561
	VBG	decimal	125	0	426.041
	VBG_jovenes	decimal	125	0	557.056
	VBG_adolescentes	decimal	124	0	708.421
	homicidios	decimal	124	0	13.0339
	vinculacion_nna	decimal	26	0	0
	mortalidad_desnutrición	decimal	17	0	1.67496
	bajo_peso	decimal	114	0	12.3695
	desnutrición_aguda	decimal	115	0	562.471
	controles_prenatales	decimal	111	0	4.00774
	fecundidad_niñas	decimal	114	0	1.18822
	fecundidad_adolescentes	decimal	125	0	27.7947
	camas	decimal	125	0	283.69
	IRA	decimal	42	0	6.09654
	dengue	decimal	90	0	12.3129
	malaria	decimal	60	0	22.1426
	leishmaniasis	decimal	89	0	21.4145
	acueducto_rural	decimal	116	0	0.920245
	alcantarillado_rural	decimal	118	0	4.29448
	acueducto_urbano	decimal	92	0	1.24469
	alcantarillado_urbano	decimal	105	0	1.56685
	deficit_cuali	decimal	125	0.8	13.6663

continúa en la página siguiente

(continúa de la página anterior)

Tabla	Columna	Tipo	Distintos	% vacíos	Ejemplo
codigos_provincias	deficit_cuanti	decimal	124	0.8	1.4732
	hacinamiento_rural	decimal	57	0	0.306748
	hacinamiento_urbano	decimal	47	0	0.644311
	Población_2023	decimal	125	0	2.5953e+06
	IRCC	decimal	125	0	0.214702
	afectados_dn	decimal	123	0	289.788
	perdida_ca	decimal	70	0	0.1
	ind_mpio	entero	88	0	5001
	nvl_label	texto	88	0	MEDELLIN
	municipio	texto	88	0	Medellín
	subregion	texto	6	0	VALLE DE ABURRA
ECV_nbi_pobreza	provincia	texto	11	0	AREA METROPO- LITANA
	id_provincia	entero	11	0	11
	ind_mpio	entero	125	0	5001
	NomMunicipio	texto	125	0	Medellín
	tot_emp_informal	decimal	125	0	41.1278
	urb_emp_informal	decimal	125	0	40.8952
	rur_emp_informal	decimal	125	0	42.7051
	tot_emp_informal_hombres	decimal	125	0	40.835
	urb_emp_informal_hombres	decimal	125	0	40.711
	rur_emp_informal_hombres	decimal	125	0	41.662
	tot_emp_informal_mujeres	decimal	125	0	41.4949
	urb_emp_informal_mujeres	decimal	125	0	41.125
	rur_emp_informal_mujeres	decimal	125	0	44.0561
	tot_gini_hog	decimal	125	0	0.49453
	urb_gini_hog	decimal	125	0	0.49368
	rur_gini_hog	decimal	125	0	0.491662
	tot_gini_lab	decimal	125	0	0.37418
	urb_gini_lab	decimal	125	0	0.372657
	rur_gini_lab	decimal	125	0	0.380054
	tot_hog_mono_fem	decimal	125	0	12.7035
	urb_hog_mono_fem	decimal	110	0	12.6101
	rur_hog_mono_fem	decimal	104	0	13.369
	tot_ins_alim_mod	decimal	125	0	19.6128
	urb_ins_alim_mod	decimal	115	0	19.3633
	rur_ins_alim_mod	decimal	114	0	21.3701
	tot_ins_alim_mod_18	decimal	125	0	22.3153
	urb_ins_alim_mod_18	decimal	98	0	22.3301
	rur_ins_alim_mod_18	decimal	98	0	22.2222
	tot_ins_alim_mod_5	decimal	124	0	24.4751
	urb_ins_alim_mod_5	decimal	63	0	23.8987
	rur_ins_alim_mod_5	decimal	61	0	28.0822
	tot_ins_alim_sev	decimal	125	0	18.8734
	urb_ins_alim_sev	decimal	123	0	18.9544
	rur_ins_alim_sev	decimal	121	0	18.3027
	tot_ins_alim_sev_18	decimal	125	0	20.2587
	urb_ins_alim_sev_18	decimal	105	0	20.3883
	rur_ins_alim_sev_18	decimal	95	0	19.4444
	tot_ins_alim_sev_5	decimal	122	0	17.7431
	urb_ins_alim_sev_5	decimal	62	0	17.9515
	rur_ins_alim_sev_5	decimal	57	0	16.4384
	tot_nini	decimal	125	0	21.4838
	urb_nini	decimal	125	0	21.5816

continúa en la página siguiente

(continúa de la página anterior)

Tabla	Columna	Tipo	Distintos	% vacíos	Ejemplo
	rur_nini	decimal	125	0	20.7848
	tot_pbl_camp	decimal	125	0	14.7742
	urb_pbl_camp	decimal	125	0	11.3785
	rur_pbl_camp	decimal	116	0	37.7156
	tot_pob_acueducto	decimal	123	0	98.6685
	urb_pob_acueducto	decimal	93	0	98.7553
	rur_pob_acueducto	decimal	117	0	98.0573
	tot_pob_alcantarillado	decimal	125	0	97.9849
	urb_pob_alcantarillado	decimal	103	0	99.0921
	rur_pob_alcantarillado	decimal	121	0	90.184
	tot_pob_energia	decimal	96	0	99.3856
	urb_pob_energia	decimal	44	0	99.4435
	rur_pob_energia	decimal	70	0	98.9775
	tot_pob_ext	decimal	119	0	2.74881
	urb_pob_ext	decimal	112	0	2.67135
	rur_pob_ext	decimal	98	0	3.25773
	tot_pob_ext_hombres	decimal	116	0	2.66322
	urb_pob_ext_hombres	decimal	110	0	2.58988
	rur_pob_ext_hombres	decimal	94	0	3.1453
	tot_pob_ext_mujeres	decimal	119	0	2.82459
	urb_pob_ext_mujeres	decimal	112	0	2.7435
	rur_pob_ext_mujeres	decimal	98	0	3.35718
	tot_pob_gas_natural	decimal	112	0	79.2927
	urb_pob_gas_natural	decimal	107	0	81.5346
	rur_pob_gas_natural	decimal	97	0	63.4969
	tot_pob_gas_pipeta	decimal	125	0	18.7229
	urb_pob_gas_pipeta	decimal	122	0	16.6057
	rur_pob_gas_pipeta	decimal	121	0	33.6401
	tot_pob_internet	decimal	125	0	70.4836
	urb_pob_internet	decimal	122	0	71.5478
	rur_pob_internet	decimal	119	0	62.9857
	tot_pob_ipm	decimal	125	0	6.03684
	urb_pob_ipm	decimal	122	0	6.20355
	rur_pob_ipm	decimal	125	0	4.94158
	tot_pob_ipm_hogares	decimal	125	0	4.17868
	urb_pob_ipm_hogares	decimal	118	0	4.23481
	rur_pob_ipm_hogares	decimal	118	0	3.78323
	tot_pob_ipm_hombres	decimal	125	0	6.21303
	urb_pob_ipm_hombres	decimal	122	0	6.35592
	rur_pob_ipm_hombres	decimal	125	0	5.2737
	tot_pob_ipm_mujeres	decimal	125	0	5.88086
	urb_pob_ipm_mujeres	decimal	122	0	6.06862
	rur_pob_ipm_mujeres	decimal	125	0	4.64779
	tot_pob_mon	decimal	125	0	24.61
	urb_pob_mon	decimal	125	0	24.2448
	rur_pob_mon	decimal	125	0	27.0093
	tot_pob_mon_hombres	decimal	125	0	24.151
	urb_pob_mon_hombres	decimal	125	0	23.78
	rur_pob_mon_hombres	decimal	125	0	26.5899
	tot_pob_mon_mujeres	decimal	125	0	25.0163
	urb_pob_mon_mujeres	decimal	125	0	24.6564
	rur_pob_mon_mujeres	decimal	125	0	27.3803
	tot_pob_nbi	decimal	125	0	6.40851
	urb_pob_nbi	decimal	125	0	6.89985
	rur_pob_nbi	decimal	125	0	3.18038
	tot_pob_nbi_hogares	decimal	125	0	6.37803
	urb_pob_nbi_hogares	decimal	117	0	6.71729
	rur_pob_nbi_hogares	decimal	119	0	3.98773
	tot_pob_nbi_hombres	decimal	125	0	6.27578
	urb_pob_nbi_hombres	decimal	125	0	6.80928

continúa en la página siguiente

(continúa de la página anterior)

Tabla	Columna	Tipo	Distintos	% vacíos	Ejemplo
ECV_oficial_ agregados	rur_pob_nbi_hombres	decimal	125	0	2.76878
	tot_pob_nbi_mujeres	decimal	125	0	6.52603
	urb_pob_nbi_mujeres	decimal	125	0	6.98005
	rur_pob_nbi_mujeres	decimal	125	0	3.54448
	tot_pob_recoleccion_ basuras	decimal	125	0	97.9773
	urb_pob_recoleccion_ basuras	decimal	94	0	98.1256
	rur_pob_recoleccion_ basuras	decimal	112	0	96.9325
	tot_td	decimal	125	0	8.95271
	urb_td	decimal	125	0	8.77838
	rur_td	decimal	118	0	10.1175
	tot_td_15_28	decimal	122	0	12.7316
	urb_td_15_28	decimal	114	0	12.8028
	rur_td_15_28	decimal	97	0	12.2529
	tot_td_hombres	decimal	120	0	7.78851
	urb_td_hombres	decimal	112	0	7.59081
	rur_td_hombres	decimal	90	0	9.08562
	tot_td_mujeres	decimal	123	0	10.371
	urb_td_mujeres	decimal	121	0	10.2175
	rur_td_mujeres	decimal	113	0	11.4196
	tot_tgp_mujeres	decimal	125	0	39.9177
	urb_tgp_mujeres	decimal	125	0	40.1239
	rur_tgp_mujeres	decimal	125	0	38.5637
	tot_to	decimal	125	0	51.8484
	urb_to	decimal	125	0	51.8729
	rur_to	decimal	125	0	51.6826
	tot_to_hombres	decimal	125	0	62.5465
	urb_to_hombres	decimal	125	0	62.4191
	rur_to_hombres	decimal	125	0	63.4098
	tot_to_mujeres	decimal	125	0	42.6956
	urb_to_mujeres	decimal	125	0	42.8441
	rur_to_mujeres	decimal	125	0	41.695
	nivel	texto	3	0	DEPARTAMENTO
	key	texto	16	0	ANTIOQUIA
	terr_label	texto	16	0	Antioquia
	rur_emp_informal	decimal	11	37.5	0.576232
	rur_gini_hog	decimal	16	6.2	0.438508
	rur_gini_lab	decimal	16	6.2	0.362559
	rur_nini	decimal	16	0	0.281195
	rur_pob_acueducto	decimal	16	0	0.798239
	rur_pob_alcantarillado	decimal	16	0	0.541232
	rur_pob_energia	decimal	16	0	0.983608
	rur_pob_gas_natural	decimal	16	0	0.296645
	rur_pob_internet	decimal	16	0	0.407165
	rur_pob_ipm	decimal	16	0	0.177617
	rur_pob_ipm_hogares	decimal	16	0	0.153547
	rur_pob_nbi	decimal	16	0	0.153621
	rur_pob_recoleccion_ basuras	decimal	16	0	0.835154
	rur_td	decimal	11	37.5	0.064345
	rur_td_15_28	decimal	11	37.5	0.084816
	rur_to	decimal	11	37.5	0.492264
	tot_emp_informal	decimal	11	37.5	0.473997
	tot_gini_hog	decimal	16	6.2	0.437434
	tot_gini_lab	decimal	16	6.2	0.347928
	tot_nini	decimal	16	0	0.245564
	tot_pob_acueducto	decimal	16	0	0.935796
	tot_pob_alcantarillado	decimal	16	0	0.866894

continúa en la página siguiente

(continúa de la página anterior)

Tabla	Columna	Tipo	Distintos	% vacíos	Ejemplo
ECV_raw	tot_pob_energia	decimal	16	0	0.992587
	tot_pob_gas_natural	decimal	16	0	0.669551
	tot_pob_internet	decimal	16	0	0.60124
	tot_pob_ipm	decimal	16	0	0.101172
	tot_pob_ipm_hogares	decimal	16	0	0.0786242
	tot_pob_nbi	decimal	16	0	0.11355
	tot_pob_recoleccion_basuras	decimal	16	0	0.944698
	tot_td	decimal	11	37.5	0.0740896
	tot_td_15_28	decimal	11	37.5	0.105271
	tot_to	decimal	11	37.5	0.510432
	urb_emp_informal	decimal	11	37.5	0.44519
	urb_gini_hog	decimal	16	6.2	0.436235
	urb_gini_lab	decimal	16	6.2	0.327307
	urb_nini	decimal	16	0	0.234975
	urb_pob_acueducto	decimal	16	0	0.975146
	urb_pob_alcantarillado	decimal	16	0	0.960052
	urb_pob_energia	decimal	16	0	0.995155
	urb_pob_gas_natural	decimal	16	0	0.776224
	urb_pob_internet	decimal	16	0	0.656756
	urb_pob_ipm	decimal	16	0	0.0768115
	urb_pob_ipm_hogares	decimal	16	0	0.0572301
	urb_pob_nbi	decimal	16	0	0.100781
	urb_pob_recoleccion_basuras	decimal	16	0	0.976035
	urb_td	decimal	11	37.5	0.0767988
	urb_td_15_28	decimal	11	37.5	0.111099
	urb_to	decimal	11	37.5	0.515796
	Municipio	decimal	125	0	5001
	NomMunicipio	texto	125	0	Medellín
	Indicador	texto	794	0	SPAL
	NomIndicador	texto	791	0	Porcentaje de viviendas c...
	Valor_tot	decimal	74503	1.7	97.9849
	SE_tot	decimal	72454	1.7	0.155248
	IC25_tot	decimal	56515	1.7	97.6806
	IC975_tot	decimal	75082	1.7	98.2892
	CV_tot	decimal	72266	19.5	0.15844
	Clase_tot	texto	1	0	Total
	Valor_urb	decimal	56894	2.6	99.0921
	SE_urb	decimal	61007	2.6	0.114786
	IC25_urb	decimal	46206	2.6	98.8671
	IC975_urb	decimal	64149	2.6	99.3171
	CV_urb	decimal	61866	25.7	0.115838
	Clase_urb	texto	2	0	Urbano
	Valor_rur	decimal	52171	3.5	90.184
	SE_rur	decimal	55856	3.5	0.951883
	IC25_rur	decimal	41135	3.5	88.3184
	IC975_rur	decimal	58878	3.5	92.0497
	CV_rur	decimal	56258	29.8	1.05549
	Clase_rur	texto	1	0	Rural
	Tipo	texto	3	0	Viviendas
	GrupoPoblacional	texto	3	0	General
	Y	decimal	1	100	NA
	Z	texto	124	0	05001
estructura_productiva	ind_mpio	texto	135	0	05
	creacion_emp	decimal	95	0.7	23537
	dens_emp	decimal	135	0	33.4093
	fin_banc_pc	decimal	126	7.4	6.75606
	fin_microcr_pc	decimal	116	7.4	3.31638

continúa en la página siguiente

(continúa de la página anterior)

Tabla	Columna	Tipo	Distintos	% vacíos	Ejemplo
imca_2022	tnat_emp	decimal	126	7.4	17.645
	va_pc	decimal	126	7.4	21625.3
	va_primario	decimal	126	7.4	0.195439
	ind_mpio	texto	134	0	05001
	imca_adop_tic	decimal	134	0	50.4179
	imca_capacidades	decimal	134	0	56.8596
	imca_dinam_neg	decimal	134	0	86.1516
	imca_infraestructura	decimal	134	0	99.2887
	imca_innovacion	decimal	16	0	20.3998
	imca_instituciones	decimal	134	0	71.0171
	imca_merc_bienes	decimal	134	0	72.8602
	imca_merc_laboral	decimal	134	0	52.872
	imca_salud	decimal	134	0	57.2265
	imca_sist_financiero	decimal	134	0	51.8916
	imca_tam_mercado	decimal	134	0	84.5544
	imca_total	decimal	134	0	63.9581
infraestructura_ internet_2025	Año	decimal	1	0	2022
	anno	decimal	1	0	2025
	trimestre	decimal	4	0	1
	id_empresa	decimal	286	0	8.00137e+08
	empresa	texto	286	0	CENTURYLINK COLOMBIA S.A.
	ind_mpio	decimal	125	0	5093
	municipio	texto	125	0	BETULIA
	id_departamento	decimal	1	0	5
	departamento	texto	1	0	ANTIOQUIA
	id_segmento	decimal	10	0	107
	segmento	texto	10	0	Corporativo
	id_servicio_paquete	decimal	7	0	1
	servicio_paquete	texto	7	0	Internet fijo
	velocidad_efectiva_ downstream	texto	490	0	200
	velocidad_efectiva_ upstream	texto	589	0	200
	id_tecnologia	decimal	15	0	107
	tecnologia	texto	15	0	Otras tecnologías de fibr...
	id_estado	decimal	2	0	1
	estado	texto	2	0	Activo en funcionamiento
	cantidad_lineas_accesos	decimal	2017	0	1
	valor_facturado_o_ cobrado	decimal	76906	0	1.20535e+07
	otros_valores_facturados	decimal	40497	0	0
	valor_total_plan_tarifario	decimal	1	0	0
	period	decimal	4	0	260
	ESTUDIO	texto	8	0	079518000010
	FECHAINI	texto	256	0	29/10/2018
	B_SUBREGION	decimal	9	0	9
	P1A	decimal	4	0	2
	P2	decimal	4	0	3
	P4A	decimal	4	0	2
	P6	decimal	4	0	3
	FACTOR_ PONDERACION	decimal	2972	0	4.70912
poblacion_municipal_ total_2025	ind_mpio	decimal	1123	0	5001
	nvl_label	texto	1040	0	Medellín
	P_T	decimal	2	0.1	100
	P_H	decimal	1122	0.1	47.2697

continúa en la página siguiente

(continúa de la página anterior)

Tabla	Columna	Tipo	Distintos	% vacíos	Ejemplo
	P_M	decimal	1122	0.1	52.7303
	P_inf_T_0_11	decimal	1123	0.1	13.1976
	P_j_T_12_28	decimal	1121	0.1	25.1281
	P_ad_T_29_59	decimal	1123	0.1	43.5166
	P_v_T_60_85	decimal	1123	0.1	18.1577
	P_inf_H_0_11	decimal	1122	0.1	6.73734
	P_j_H_12_28	decimal	1121	0.1	12.6658
	P_ad_H_29_59	decimal	1123	0.1	20.647
	P_v_H_60_85	decimal	1123	0.1	7.21963
	P_inf_M_0_11	decimal	1123	0.1	6.46024
	P_j_M_12_28	decimal	1120	0.1	12.4624
	P_ad_M_29_59	decimal	1122	0.1	22.8697
	P_v_M_60_85	decimal	1123	0.1	10.938
	IDE_T	decimal	1123	0.1	54.2868
	IDE_H	decimal	1122	0.1	50.7293
	IDE_M	decimal	1120	0.1	57.6218
	I_enve_T	decimal	1123	0.1	36.1417
	I_enve_H	decimal	1120	0.1	30.8864
	I_enve_M	decimal	1122	0.1	40.479
	P_T_r	decimal	2	0.1	100
	P_H_r	decimal	1121	0.1	50.7871
	P_M_r	decimal	1121	0.1	49.2129
	P_inf_T_0_11_r	decimal	1121	0.1	15.1644
	P_j_T_12_28_r	decimal	1122	0.1	24.5479
	P_ad_T_29_59_r	decimal	1122	0.1	44.0506
	P_v_T_60_85_r	decimal	1122	0.1	16.2372
	P_inf_H_0_11_r	decimal	1121	0.1	7.70243
	P_j_H_12_28_r	decimal	1123	0.1	12.6901
	P_ad_H_29_59_r	decimal	1121	0.1	22.3777
	P_v_H_60_85_r	decimal	1122	0.1	8.01685
	P_inf_M_0_11_r	decimal	1121	0.1	7.46198
	P_j_M_12_28_r	decimal	1119	0.1	11.8578
	P_ad_M_29_59_r	decimal	1123	0.1	21.6728
	P_v_M_60_85_r	decimal	1123	0.1	8.2203
	IDE_T_r	decimal	1123	0.1	55.1807
	IDE_H_r	decimal	1120	0.1	54.5432
	IDE_M_r	decimal	1121	0.1	55.8441
	I_enve_T_r	decimal	1122	0.1	30.6883
	I_enve_H_r	decimal	1118	0.1	29.523
	I_enve_M_r	decimal	1119	0.1	31.8727
	P_T_c	decimal	2	1.7	100
	P_H_c	decimal	1101	1.7	47.2007
	P_M_c	decimal	1101	1.7	52.7993
	P_inf_T_0_11_c	decimal	1099	1.7	13.159
	P_j_T_12_28_c	decimal	1102	1.7	25.1395
	P_ad_T_29_59_c	decimal	1102	1.7	43.5062
	P_v_T_60_85_c	decimal	1105	1.7	18.1954
	P_inf_H_0_11_c	decimal	1102	1.7	6.7184
	P_j_H_12_28_c	decimal	1102	1.7	12.6653
	P_ad_H_29_59_c	decimal	1101	1.7	20.613
	P_v_H_60_85_c	decimal	1100	1.7	7.20399
	P_inf_M_0_11_c	decimal	1099	1.7	6.44058
	P_j_M_12_28_c	decimal	1099	1.7	12.4742
	P_ad_M_29_59_c	decimal	1102	1.7	22.8932
	P_v_M_60_85_c	decimal	1104	1.7	10.9914
	IDE_T_c	decimal	1102	1.7	54.2694
	IDE_H_c	decimal	1098	1.7	50.6508
	IDE_M_c	decimal	1099	1.7	57.6547
	I_enve_c_T	decimal	1103	1.7	36.2499
	I_enve_H_c	decimal	1095	1.7	30.9166

continúa en la página siguiente

(continúa de la página anterior)

Tabla	Columna	Tipo	Distintos	% vacíos	Ejemplo
	I_enve_M_c	decimal	1095	1.7	40.6332
	PR_T	decimal	1106	0.1	1.92458
	PR_H	decimal	1105	0.1	2.06779
	PR_M	decimal	1106	0.1	1.7962
	PR_inf_T_0_11	decimal	1105	0.1	2.2114
	PR_j_T_12_28	decimal	1106	0.1	1.88014
	PR_ad_T_29_59	decimal	1105	0.1	1.94819
	PR_v_T_60_85	decimal	1104	0.1	1.72102
	PR_inf_H_0_11	decimal	1102	0.1	2.20027
	PR_j_H_12_28	decimal	1105	0.1	1.92828
	PR_ad_H_29_59	decimal	1104	0.1	2.08591
	PR_v_H_60_85	decimal	1102	0.1	2.1371
	PR_inf_M_0_11	decimal	1100	0.1	2.22301
	PR_j_M_12_28	decimal	1103	0.1	1.83122
	PR_ad_M_29_59	decimal	1100	0.1	1.82386
	PR_v_M_60_85	decimal	1101	0.1	1.44639
	PU_T	decimal	1106	0.1	98.0754
	PU_H	decimal	1105	0.1	97.9322
	PU_M	decimal	1106	0.1	98.2038
	PU_inf_T_0_11	decimal	1105	0.1	97.7886
	PU_j_T_12_28	decimal	1106	0.1	98.1199
	PU_ad_T_29_59	decimal	1105	0.1	98.0518
	PU_v_T_60_85	decimal	1104	0.1	98.279
	PU_inf_H_0_11	decimal	1102	0.1	97.7997
	PU_j_H_12_28	decimal	1105	0.1	98.0717
	PU_ad_H_29_59	decimal	1104	0.1	97.9141
	PU_v_H_60_85	decimal	1102	0.1	97.8629
	PU_inf_M_0_11	decimal	1100	0.1	97.777
	PU_j_M_12_28	decimal	1103	0.1	98.1688
	PU_ad_M_29_59	decimal	1100	0.1	98.1761
	PU_v_M_60_85	decimal	1101	0.1	98.5536
poblacion_total_2025	cod_dpto	texto	1	0	05
	departamento	texto	1	0	Antioquia
	ind_mpio	decimal	125	0	5001
	nv_l_label	texto	125	0	Medellín
	año	decimal	1	0	2025
	area_geo	texto	3	0	Cabecera Municipal
seguridad_policia	Total	decimal	374	0	2.47968e+06
	Hombres	decimal	369	0	1.17043e+06
	Mujeres	decimal	369	0	1.30926e+06
	ind_mpio	decimal	125	0	5001
	delito	texto	4	0	homicidios
	anio	entero	2	0	2025
	cod_mpio	texto	125	0	05001
	nv_l_label	texto	125	0	Medellín
	total_historico	decimal	254	0	1783
	total_2025	decimal	111	50	333
	arma_fuego_2025	decimal	45	50	155
	arma_blanca_2025	decimal	31	50	127
	contundente_2025	decimal	44	50	51
	dron_explosivo_2025	decimal	2	87.5	0
	otros_2025	decimal	16	50	0
	sin_armas_2025	decimal	90	62.5	8081
	total_2023	decimal	110	50	359
	arma_fuego_2023	decimal	49	50	152
	arma_blanca_2023	decimal	33	50	154
	contundente_2023	decimal	43	50	53
	dron_explosivo_2023	decimal	2	87.5	0
	otros_2023	decimal	20	50	0
	sin_armas_2023	decimal	90	62.5	7955

continúa en la página siguiente

(continúa de la página anterior)

Tabla	Columna	Tipo	Distintos	% vacíos	Ejemplo
subreg_completo	ind_mpio	entero	125	0	5001
	subregion_full	texto	9	0	VALLE DE ABURRA
uso_del_suelo_pota	codmpio	texto	88	0	05002
	municipio	texto	88	0	abejorral
	grupo	texto	8	0	GRUPO 3
	n_predios_rural	entero	86	0	6996
	pct_uso_adequado_rural	decimal	88	0	26.3032
	pct_sobreutilizacion_rural	decimal	88	0	68.1716
	pct_subutilizacion_rural	decimal	88	0	5.02341
	pct_sin_conflicto_rural	decimal	88	0	0.501865
	chk_pct_sum	decimal	37	0	100
	n_predios_uso_adec_lt60	entero	88	0	6160
	n_predios_uso_adec_60_80	entero	76	0	300
	n_predios_uso_adec_gt80	entero	83	0	536
	n_predios_uso_adec_100	entero	82	0	173
	tiene_urbano	decimal	1	0	1
	n_predios_urbano	entero	67	0	3045
	n_predios_favorables_proteccion	entero	39	0	252
	n_predios_no_favorables	entero	80	0	2793